Introducción a C

Lenguaje, Setup y Conceptos

¿Cómo estamos?

- Se acabaron las vacaciones
- ¿Vieron las cápsulas?
- ¿Han visto C antes?

¿Cómo estamos?

- Se acabaron las vacaciones
- ¿Vieron las cápsulas?
- ¿Han visto C antes?

Es **muy importante** que las vean antes del primer taller evaluado!

Importante:

- Ver las cápsulas de C completas
- Los talleres comienzan hoy

¿Por qué C (y no Python)?

- En este curso nos enfocamos en dos cosas: **Eficiencia y Algoritmos.**
- C es mucho más rápido que python (*para curios@s*)
- La implementación de estructuras de datos en C es mucho más natural en relación a los contenidos del curso.
- El aprender a manejar memoria permite la familiarización con los contenidos del curso
- **Al equipo docente le gusta C** 😊

¿En qué se diferencian?

1. C es un lenguaje **procedural** (*orientado a estructuras -> funciones)*, Python es *orientado a objetos*
2. C es ***compilado***, Python es *interpretado*
3. C tiene ***punteros***
4. C es *fuertemente* ***tipado***
5. *C no requiere indentación*

```
#include <stdio.h>
int main() {
   printf("Hello, World!");
   return 0;
}
```

¿Cómo compilar y correr?

Compilar → **gcc** *nombre_archivo.c* **-o** *nombre_ejecutable*

Correr → *./nombre_ejecutable argumentos*

gcc *es el compilador utilizado en el curso*

helloworld.c

```c
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello, World!");
    return 0;
}
```

Ejecución

```
> gcc helloworld.c -o helloworld
> ./helloworld
Hello, World!
```

helloworld.py

```python
print("Hello, World!")
```

Ejecución

```
> python3 helloworld.py
Hello, World!
```

¿Notaron algo más?

Al finalizar cada instrucción se agrega un **; (punto y coma)**

main.py

```python
def add_floats(x, y):
    return x + y

def main():
    x = 0.1
    y = 2

    print(f"first_number: {x}")
    print(f"second_number: {y}")
    print(f"result = {add_floats(x,y)}")

    return
```

Ejecución

```
$ python3 floats.py
first_number: 0.1
second_number: 2
result = 2.1
```

main.c

```c
#include <stdio.h>

float add_floats(float x, float y) {
    return x + y;
}

int main() {
    float x = 0.1;
    float y = 2;

    printf("first_number: %f\n", x);
    printf("second_number: %d\n", y);
    printf("result = %f\n", add_floats(x,y));

    return 0;
}
```

main.py

```python
def add_floats(x, y):
    return x + y

def main():
    x = 0.1
    y = 2

    print(f"first_number: {x}")
    print(f"second_number: {y}")
    print(f"result = {add_floats(x,y)}")

    return
```

```c
#include <stdio.h>

float add_floats(float x, float y) {
    return x + y;
}

int main() {
    float x = 0.1;
    float y = 2;

    printf("first_number: %f\n", x);
    printf("second_number: %d\n", y);
    printf("result = %f\n", add_floats(x,y));

    return 0;
}
```

Se debe incluir la librería que gestiona el input/output (necesaria para printf)

Las funciones deben declarar explícitamente el tipo de su input y output

Las variables deben declarar su tipo

Los prints no agregan automáticamente el salto de línea (“\n”)

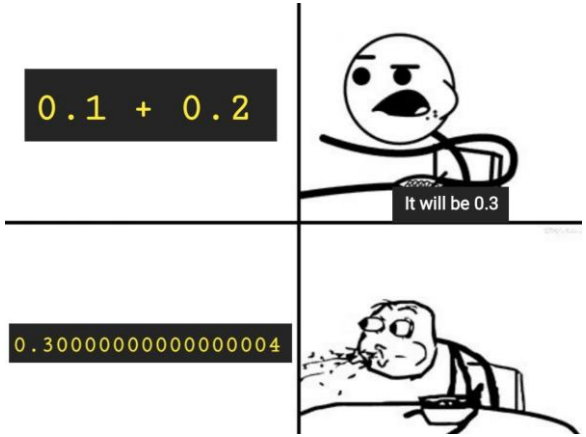
Los argumentos del print se indican después, de la siguiente forma

main.c

```c
#include <stdio.h>

float add_floats(float x, float y) {
    return x + y;
}

int main() {
    float x = 0.1;
    float y = 2;

    printf("first_number: %f\n", x);
    printf("second_number: %d\n", y);
    printf("result = %f\n", add_floats(x,y));

    return 0;
}
```

Ejecución

```
$ gcc floats.c -o floatsC && ./floatsC
first_number: 0.100000
second_number: 2.000000
result = 2.0999999
```



Tipos

Tipos

int - Número Entero

float - Número decimal de precisión simple (precisión de 6 decimales)

double - Número decimal de doble precisión (precisión de 15 a 17 decimales)

char - Caracter / Letra

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int n_entero;
  n_entero = 10;

  int n_entero_2 = -10;
  printf("Números: %i, %d\n",n_entero,n_entero_2);

  return 0;
}
```

Se debe declarar el tipo de variable

int

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int n_entero;
  n_entero = 10;

  int n_entero_2 = -10;
  printf("Números: %i, %d\n",n_entero,n_entero_2);

  return 0;
}
```

Se debe declarar el tipo de variable

Se puede declarar y después inicializar o hacerlo en la misma línea

int

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int n_entero;
  n_entero = 10;

  int n_entero_2 = -10;
  printf("Números: %i, %d\n",n_entero,n_entero_2);

  return 0;
}
```

Se debe declarar el tipo de variable

Se puede declarar y después inicializar o hacerlo en la misma línea

Para imprimir se puede usar %i o %d, esto es porque i de "integer" y d de "decimal" base 10

int

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int n_entero;
  n_entero = 10;

  int n_entero_2 = -10;
  printf("Números: %i, %d\n",n_entero,n_entero_2);

  return 0;
}
```

int

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  float n_decimal;
  n_decimal = 3.1415;

  float n_decimal_2 = -2.789;
  printf("Números: %f, %f\n",n_decimal,n_decimal_2);

  return 0;
}
```

float

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  double n_double;
  n_double = 3.12355363;

  double n_double_2 = -2.78234;
  printf("Números: %lf, %lf\n", n_double, n_double_2);

  return 0;
}
```

double

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  char caracter;
  caracter = 'd';

  char letra = 'e';
  printf("String: %c, %c\n", caracter, letra);

  return 0;
}
```

char

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int n_entero = 1;
  float n_decimal = 0.1;
  double n_double = 3.12314534534;
  char letra = 'a';
  printf('Tipos: %i, %f, %lf, %c', n_entero,n_decimal,n_doble,letra);

  return 0;
}
```

Resumen de Tipos

Tipos

Flujo

if - *ejecución condicionada a veracidad.*
while - *ejecución repetida mientras se mantenga la veracidad de la condición.*
for - *ejecución repetida sujeta a número de sucesos.*
continue - *salto a la siguiente ejecución del loop o bucle en cuestión.*
break - *quiebre instantáneo del bucle en cuestión.*

Flujo

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int x = 2;
  if(x>7)
  {
    pritf("x > 7\n");
  }
  else if(x < 5)
  {
    printf("x < 5\n");
  }
  else
  {
    printf("x <= 7 & x >= 5\n");
  }
  return 0;
}
```

La condición va entre paréntesis

If

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int x = 2;
  if(x>7)
  {
    pritf("x > 7\n");
  }
  else if(x < 5)
  {
    printf("x < 5\n");
  }
  else
  {
    printf("x <= 7 & x >= 5\n");
  }
  return 0;
}
```

La condición va entre paréntesis

No llevan ; al final ✨

If

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int x = 2;
  if(x>7)
  {
    pritf("x > 7\n");
  }
  else if(x < 5)
  {
    printf("x < 5\n");
  }
  else
  {
    printf("x <= 7 & x >= 5\n");
  }
  return 0;
}
```

La condición va entre paréntesis

No llevan ; al final

Se usa “else if” en vez de "elif" de python

If

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  int i = 0;
  while(i<5)
  {
    printf("Ciclo %i!\n", i);
    i += 1;
  }

  return 0;
}
```

While

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  for(int i=0;i<5;i+=1)
  {
    printf("Ciclo %i!\n", i);
  }

  return 0;
}
```

for

```c
#include <stdio.h>
int main(){

  while(alive)
  {
    //Codigo

    if (must_kill) break;
  }

  return 0;
}
```

break

```c
#include <stdio.h>
int main(){
  for (int i=0; i<10;i+=1)
  {
    for(int j=0; j<10;j+=1)
    {
      if (i==j) continue;
      printf("%d, %d\n",i,j);
    }
  }
  return 0;
}
```

continue

Funciones

funciones con retorno - *Funciones en C que poseen un valor de retorno junto con un tipo explícito del mismo (int, float, char, etc)*

funciones sin retorno - *Funciones en C que no poseen ningún valor de retorno (void)*

declarar - *Indicar el nombre de la función y sus tipos (de inputs/outputs)*

definir - *Explicitar el contenido de la función*

Funciones

Funciones con retorno debe especificar el tipo de dato de salida

```
out_type name(arg_type1 arg1, ..., argn_type argn)
{
    // code
    return ... ;
}

void name(...)
{
    // no return code
}
```

Funciones con retorno debe especificar el tipo de dato de salida

```
out_type name(arg_type1 arg1, ..., argn_type argn)
{
    // code
    return ... ;
}

void name(...)
{
    // no return code
}
```

Debe incluir explícitamente el retorno

Funciones con retorno debe especificar el tipo de dato de salida

```
out_type name(arg_type1 arg1, ..., argn_type argn)
{
    // code
    return ... ;
}

void name(...)
{
    // no return code
}
```

Debe incluir explícitamente el retorno

Para funciones sin retorno se antecede el tipo de dato void

```
// declarar
int suma(int a, int b);

// definir
int suma(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Indicamos tipos de entradas y salidas

```
// declarar
int suma(int a, int b);

// definir
int suma(int a, int b)
{
    return a + b;
}
```

Indicamos tipos de entradas y salidas

Explicitamos contenido de la función

Veamos un ejemplo...

ayudantia01.c

```c
#include <stdio.h>

void printSuma(int a, int b){
    printf("%d\n",a+b);
    return;
}

int returnSuma(int a, int b){
    return a+b;
}

int main(){
    int a=10;
    int b=6;
    int suma;
    printSuma(a,b);
    suma=returnSuma(a,b);
    return 0;
}
```

Compilo con:

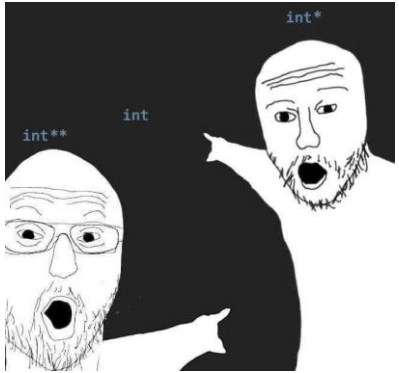
gcc *ayudantia01.c* -o *ayudantia01*

Corro con:

./ayudantia01

Punteros

puntero - *variable cuyo valor es la dirección de memoria de otra variable*



Punteros

puntero - *variable cuyo valor es la dirección de memoria de otra variable*

Ejemplo: *¿Qué pasaría si tuviera el polerón en la mano todo el día?*

¿Hay una solución más eficiente ***para no perderlo****?*
¿Y si solo recordaras su ubicación en lugar de llevarlo contigo?

Punteros

*Podríamos tener una **guardarropía** y solo tener el **papelito con el número de perchero**.*

Ejemplo

*Podríamos tener una **guardarropía** y solo tener el **papelito con el número de perchero.***

En este ejemplo el polerón es el valor y el papelito es la dirección.

Ejemplo

Para el manejo de punteros, usaremos ***asterisco (*)*** *y* ***ampersand (&)***

Sintaxis

asterisco (*)

- *Se utiliza al **declarar** una variable de tipo puntero, ej:*

int* foo int *foo int * foo

(todas estas formas son equivalentes)

- *Se utiliza para **acceder al valo**r que está almacenado en la dirección que contiene el puntero, ej:*

```
int valor;
valor = *foo;
```

ampersand (&)

- *Se utiliza para **obtener la dirección de memoria** de cualquier variable, ej:*

int* foo = &valor;

*Muy importante notar que al definir el puntero, estamos entregando el tipo de la variable a la que apuntamos

Sintaxis

```c
int main(){
  //defino una variable
  int valor = 1;
  //int* es tipo puntero de int
  //&valor me entrega la dirección
  int* puntero_valor = &valor;
  //*puntero me entrega el valor
  //que existe en esa dirección
  int valor_copia = *puntero_valor;
  return 0;
}
```

Sintaxis

```c
int A = 1;
int* p = &A;
printf("%i\n", A);
printf("%i\n", *p);
printf("%p\n", p);
printf("%p\n", &A);
```

Ejecución

```
1
1
0x7ffeea2e023c
0x7ffeea2e023c
```

* Para imprimir una dirección de memoria, esta se debe especificar con el tipo ‘p’, de “pointer”

¿Para qué sirven los punteros?

```c
void reiniciar(int* numero){
    *numero = 0;
}
```

```c
void reiniciar(int numero){
    numero = 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(&n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

¿Qué va a imprimir cada caso?

¿Para qué sirven los punteros?

```c
void reiniciar(int* numero){
    *numero = 0;
}
```

```c
void reiniciar(int numero){
    numero = 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(&n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

¿Qué va a imprimir cada caso?

¿Para qué sirven los punteros?

```c
void reiniciar(int* numero){
    *numero = 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(&n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

0

```c
void reiniciar(int numero){
    numero = 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

15

* En C, las variables creadas dentro de una función sólo interactúan dentro del scope de la función

¿Para qué sirven los punteros?

Por ejemplo: para llamar por referencia en una función

```c
void reiniciar(int* numero){
    *numero = 0;
}
```

```c
void reiniciar(int numero){
    numero = 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(&n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

```c
int main() {
    int n = 15;
    reiniciar(n);
    printf("%d \n", n);
    return 0;
}
```

```
0
```

```
15
```

Arreglos

Otro caso de uso de punteros

Arreglos

- Es una lista donde todos los datos están consecutivos en memoria.
- Tiene un largo definido→ **Inmutable** (muy importante)
- Para agregar o quitar un dato hay que **mover todos los elementos**.
- Todos los elementos son del **mismo tipo**

4
13
2
5
2
1

Arreglos

Al definir un arreglo **type A[10]**, estamos reservando **10 espacios** en memoria de tamaño del **type**, luego la variable **A** es un puntero al primer elemento.

¿cómo accedemos a los elementos?

A[offset]

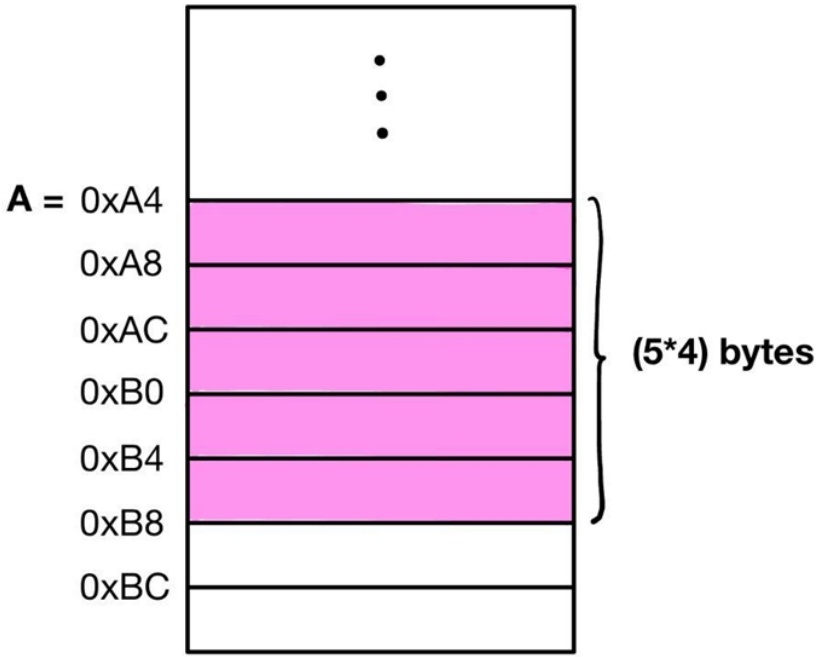
Aritmética de punteros

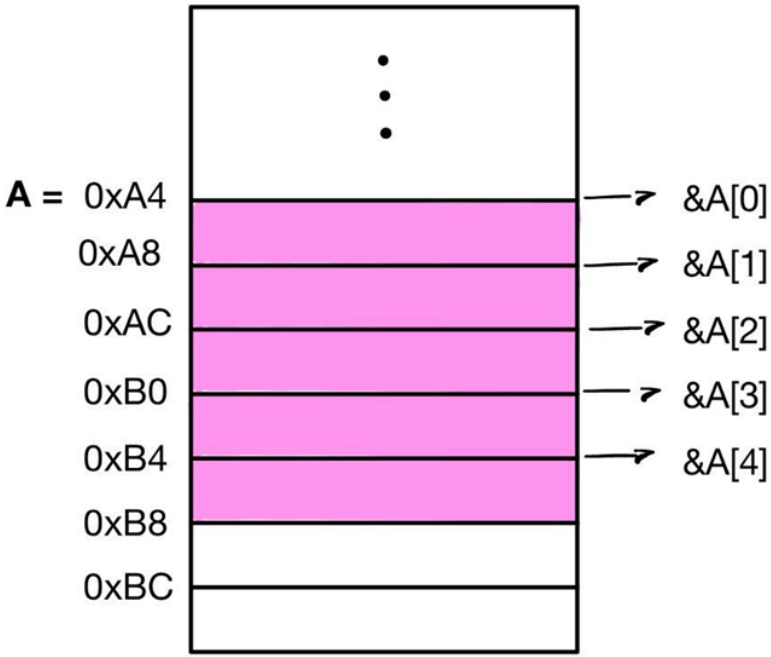
A[**0**] = dirección del primer elemento + **0** * sizeof(type)

A[**1**] = dirección del primer elemento + **1** * sizeof(type)

A[**n**] = dirección del primer elemento + **n** * sizeof(type)

Ejemplo: int A[5]





*El tamaño de ‘int’ es 4 bytes

Arreglos

```c
int A[10];

printf("A = %p\n &A[0] = %p\n &A = %p\n", A, &A[0], &A);
```

```
A = 0xfc
&A[0] = 0xfc
&A = 0xfc
```

Arreglos

Formas de definir arreglos:

- type A[] = {elem_0, elem_1, elem_2, ..., elem_n}
- type A[10];
- type A[10] = {elem_0, elem_1, elem_2, ..., elem_9}

*Notar que en cada caso, el tamaño del arreglo está definido

Strings

Strings

- No existen los strings como tal en C, son arreglos de **char** o caracteres.
- Todos los strings terminan (es decir, el último elemento del arreglo debe ser) un null terminator (carácter de control, el cero).
- Se pueden declarar implícitamente (como en los primeros ejemplos)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main(){

  // Distintas formas de inicializar un string

  char hello[] = "Hello, World";

  char hello[20] = "Hello, World";



  char hello[] = {"H", "e", "l", "l", "o", ",",
                  "W", "o", "r", "l", "d", "\0"};

  char hello[20] = {"H", "e", "l", "l", "o", ",",
                  "W", "o", "r", "l", "d", "\0"};

  return 0;
}
```

Structs

Structs

- Es una **colección de variables** (pueden ser de diferentes tipos) bajo un sólo nombre

- Asemeja una **clase** de python, pero sin las funciones propias (piensa en los **atributos de la clase**)
  - Disclaimer: **NO** existen las clases en C

```c
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>

typedef struct gatito {

    char * nombre;
    bool desordenao;
    int edad;

} Gato;


int main() {

    Gato mi_gato;

    mi_gato.nombre = "harry";
    mi_gato.desordenao = true;
    mi_gato.edad = 4;

    return 0;
}

```

<u>Recapitulación Intro a C parte I:</u> Qué vimos hoy?

- **Diferencias entre C y python** (destacando bondades de C)

- **Sobre C:**
  - Tipos de datos
  - Flujo
  - Funciones
  - Punteros
  - Arreglos
  - Strings
  - Structs

- **Vayan a taller!** Los talleres evaluados son pronto :)

Feedback

Introducción a C

Lenguaje, Setup y Conceptos

Memoria

Un programa utiliza 2 tipos de memoria:

- ***Stack:*** *Es el sector de memoria asignado para el programa. En este van variables, funciones, contextos, etc. Tiene un límite en su tamaño (stackoverflow).*

- ***Heap:*** *A diferencia del Stack, no posee ninguna estructura de asignación de espacios. Es una colección de bloques de memoria que fueron* ***solicitados*** *por el programa. Estos bloques pueden ser de distinto tamaño.*

Memoria

Para interactuar con el HEAP, existe la librería <stdlib.h> que trae las funciones:

- *malloc*
- *calloc*
- *free*

Memoria

malloc: Memory Allocation

Recibe la cantidad de bytes a pedir al HEAP y retorna un puntero.

```c
int a = 4;
int* b = malloc(a * sizeof(int));
printf("%p\n", b);
```

```
$ gcc main.c -o main
$ ./main
0xfa20fc
```

Memoria

calloc: Clear Memory Allocated

Recibe la cantidad de elementos y su tamaño para pedir esa cantidad al HEAP y retorna un puntero.

(RECOMENDADO)

```c
int a = 4;
int* b = calloc(a, sizeof(int));
printf("%p\n", b);
```

```
$ gcc main.c -o main
$ ./main
0x522d040
```

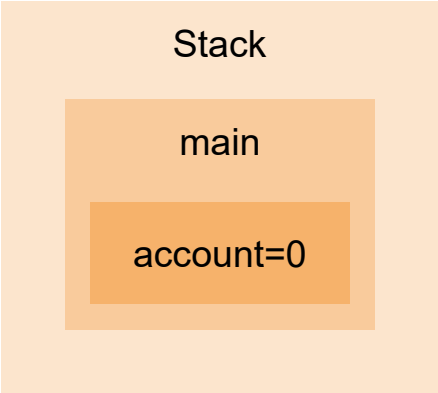
Memoria

free: Memory Deallocation

Cuando terminamos de usar los bloques del HEAP, tenemos que liberarlos manualmente usando la función free.

```
int a1 = 4;
int* b1 = malloc(a1 * sizeof(int));

int a2 = 4;
int* b2 = calloc(a2, sizeof(int));

free(b1);
free(b2);
```

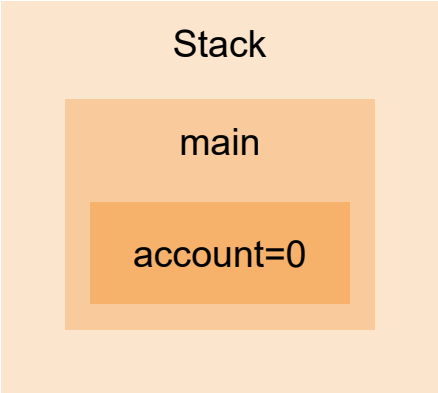
Memoria




```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account account, int amount){
    account.balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account acc;
    acc.balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
}
```

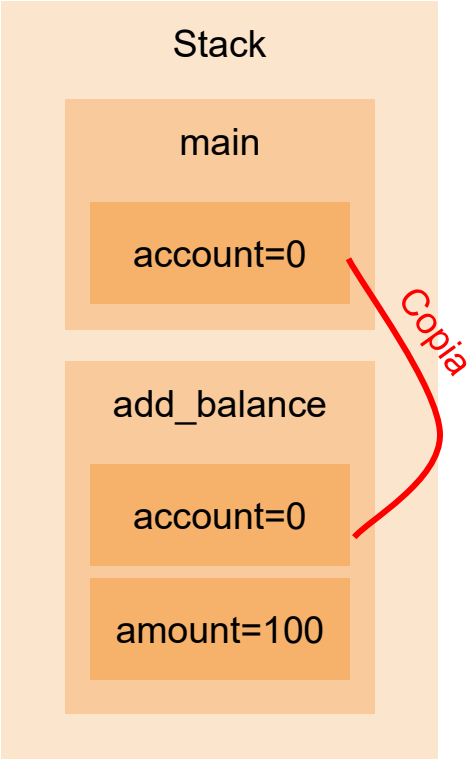



```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account account, int amount){
    account.balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account acc;
    acc.balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
}
```

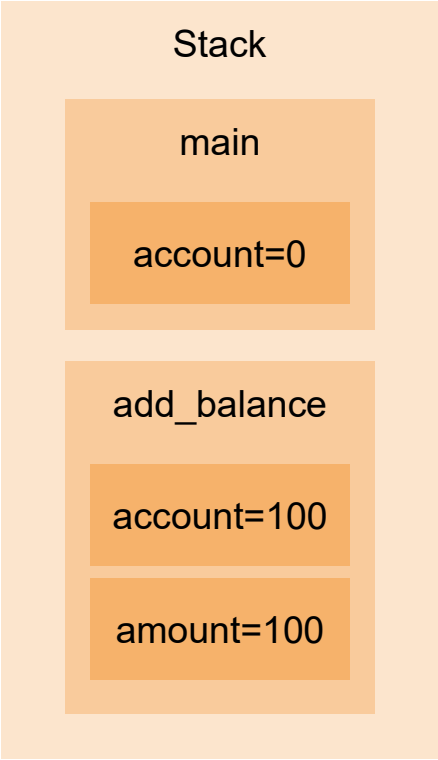
Imprime 0 y el puntero




```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account account, int amount){
    account.balance += amount;
}
```

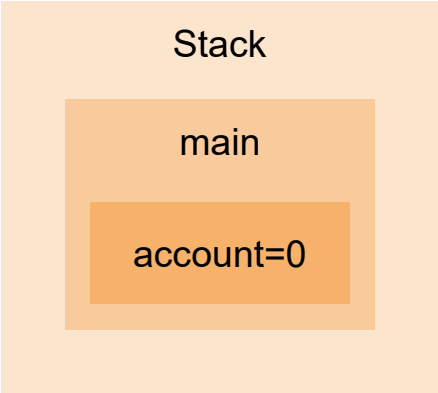
```c
int main() {
    Account acc;
    acc.balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
}
```




```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account account, int amount){
    account.balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account acc;
    acc.balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
}
```




```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account account, int amount){
    account.balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account acc;
    acc.balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc.balance, &acc);
}
```

Imprime 0 y el puntero

Stack

main

account=0xad

```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

Alocar memoria
(malloc)

Heap

0xad=0

```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```

Stack

main

account=0xad

```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

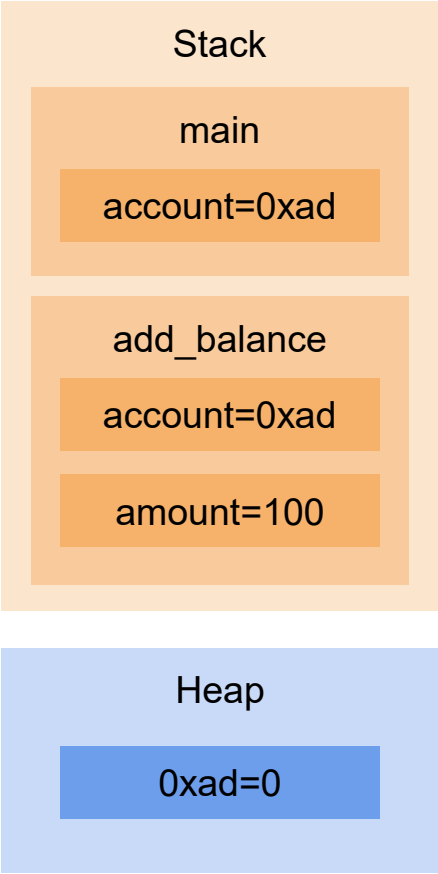
Imprime 0 y el puntero

Alocar memoria (malloc)

Heap

0xad=0

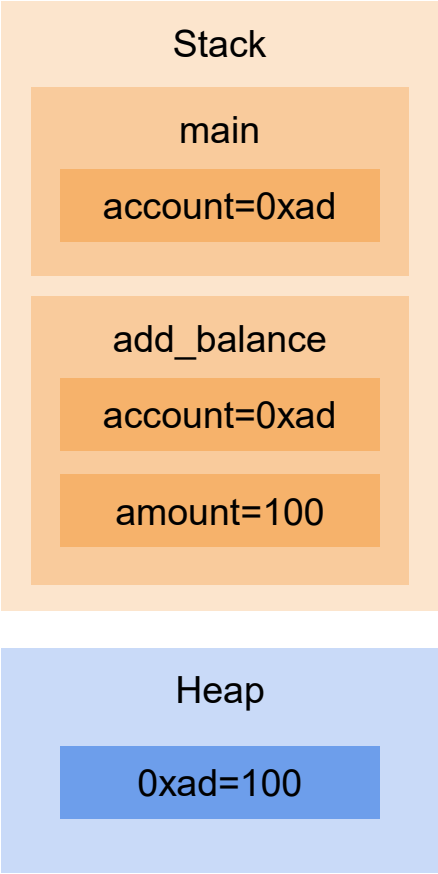
```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```




```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```




```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```

Stack

main

account=0xad

```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

Imprime 100
y el puntero

```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```

Heap

0xad=100

```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```

¡Tenemos que liberar la memoria del programa!

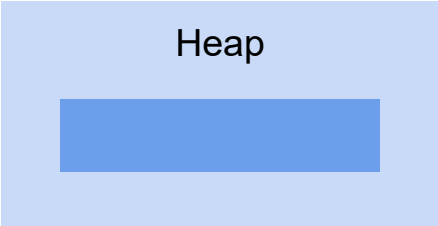
Heap

0xad=100

```c
typedef struct account{
    int balance;
} Account;
```

```c
void add_balance(Account *account, int amount){
    account -> balance += amount;
}
```

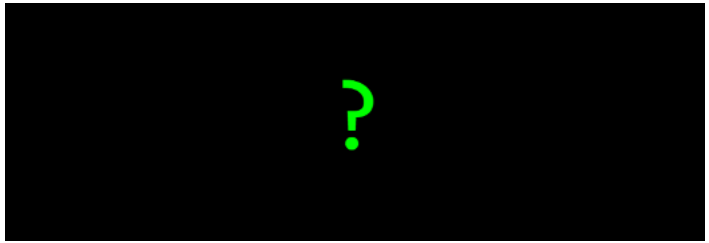
```c
int main() {
    Account* acc;
    acc = malloc(sizeof(Account));
    acc -> balance = 0;
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    add_balance(acc, 100);
    printf("%d , %p\n", acc -> balance, acc);
    free(acc);
}
```



Arreglos en el HEAP

- *Podemos crear arreglos con malloc y calloc en el HEAP.*

```
int* A = malloc(3 * sizeof(int));
A[0] = 1;
A[1] = 4;
A[2] = 3;
printf("%p\n%p\n%p\n", A, &A, &A[0]);
```



Memoria

Arreglos en el HEAP

- *Podemos crear arreglos con malloc y calloc en el HEAP.*

```c
int* A = malloc(3 * sizeof(int));
A[0] = 1;
A[1] = 4;
A[2] = 3;
printf("%p\n%p\n%p\n", A, &A, &A[0]);
```

```
$ gcc main.c -o main
$ ./main
0x22d040
0x01fd2b
0x22d040
```

Memoria

```c
int main() {

    int* A = malloc(3 * sizeof(int));
    A[0] = 1;
    A[2] = 3;
    printf("%d\n%d\n%d\n", A[0], A[1], A[2]);

    return 0;
}
```

Ojo que malloc inicializa los valores con números random, a diferencia de calloc que los inicializa en 0

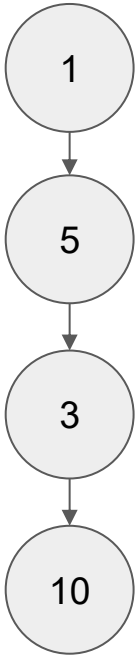
1 -1498 3

Memoria

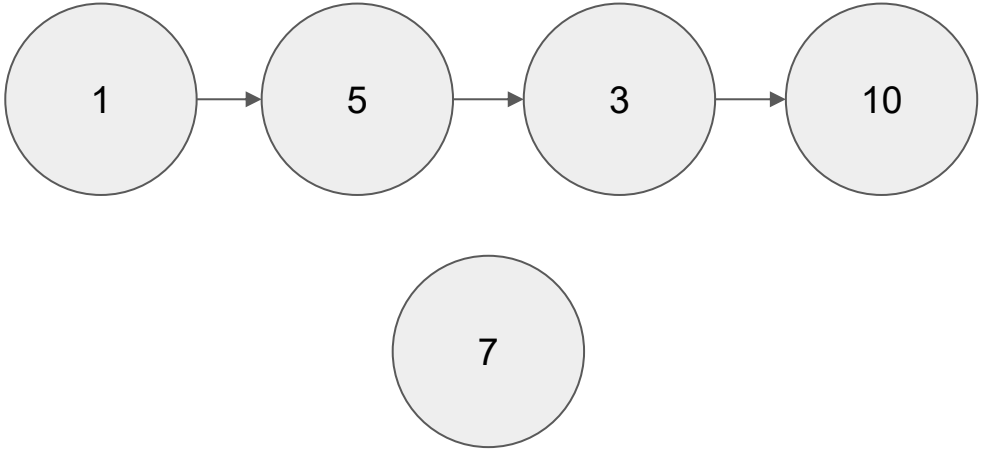
Listas Ligadas

Listas Ligadas

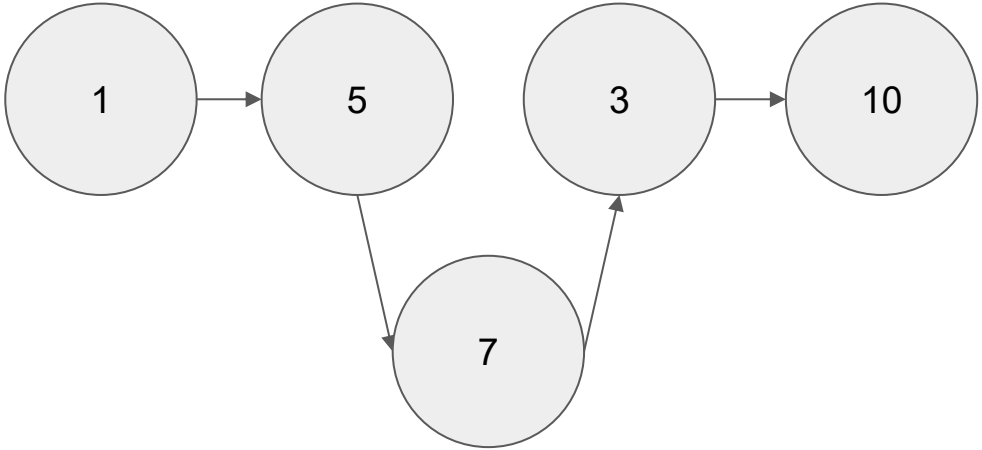
- Es una estructura organizada en nodos.
- Cada nodo guarda una referencia al nodo siguiente y un valor.
- Tiene un largo variable.
- Es fácil insertar datos nuevos.
- Es difícil buscar datos específicos por índice (se deben recorrer todos los nodos anteriores).



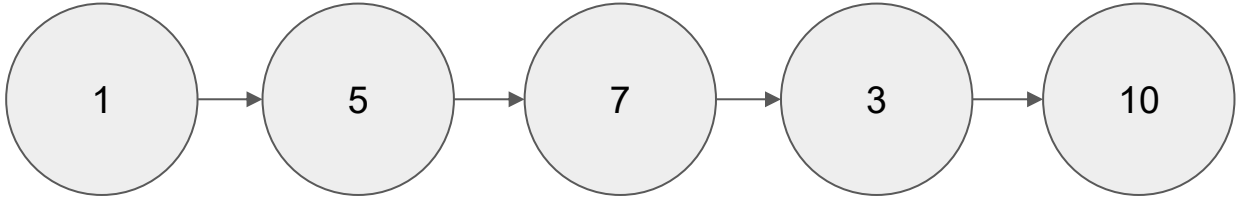
Inserción en Listas Ligadas



Inserción en Listas Ligadas



Inserción en Listas Ligadas



Listas Ligadas

Veámoslo en código de C!

Paso 1. Añadir librerías importantes

ayudantia02.c

```c
#include <stdio.h> //Libreria input/output
#include <stdlib.h> //Libreria manejo de memoria
```

Listas Ligadas

Veámoslo en código de C!

Paso 2. Definimos estructura de nodo

```
4   typedef struct nodo{
5       int valor;
6       struct nodo *siguiente;
7   } Nodo;
```

```c
16  int main(){
17      //Declaramos e inicializamos los nodos
18      Nodo* uno=NULL;
19      Nodo* dos=NULL;
20      Nodo* tres=NULL;
21
22      //Allocar memoria
23      uno= calloc(1, sizeof(Nodo));
24      dos= calloc(1, sizeof(Nodo));
25      tres= calloc(1, sizeof(Nodo));
26
27      //Asignamos valores
28      uno->valor=1;
29      dos->valor=2;
30      tres->valor=3;
31
32      //Conectamos los nodos
33      uno->siguiente=dos;
34      dos->siguiente=tres;
35      tres->siguiente=NULL;
36
37      //Imprimimos la lista ligada!
38      imprimir_lista_ligada(uno);
39
40      return 0;
41  }
```

Listas Ligadas

Veámoslo en código de C!

Paso 3. Inicializamos y conectamos los nodos en el main!

```c
16  int main(){
17      //Declaramos e inicializamos los nodos
18      Nodo* uno=NULL;
19      Nodo* dos=NULL;
20      Nodo* tres=NULL;
21
22      //Allocar memoria
23      uno= calloc(1, sizeof(Nodo));
24      dos= calloc(1, sizeof(Nodo));
25      tres= calloc(1, sizeof(Nodo));
26
27      //Asignamos valores
28      uno->valor=1;
29      dos->valor=2;
30      tres->valor=3;
31
32      //Conectamos los nodos
33      uno->siguiente=dos;
34      dos->siguiente=tres;
35      tres->siguiente=NULL;
36
37      //Imprimimos la lista ligada!
38      imprimir_lista_ligada(uno);
39
40      return 0;
41  }
```

Listas Ligadas

Veámoslo en código de C!

Paso 3. Inicializamos y conectamos los nodos en el main!

Listas Ligadas

Veámoslo en código de C!

Paso 4. Hacemos la función para imprimir ☺

```
9   void imprimir_lista_ligada(Nodo* cabeza){
10      while (cabeza!=NULL){
11          printf("Valor en nodo: %d \n", cabeza->valor);
12          cabeza=cabeza->siguiente;
13      }
14  }
```

Listas Ligadas

Código de C completo

ayudantia02.c

```c
#include <stdio.h> //Libreria input/output
#include <stdlib.h> //Libreria manejo de memoria

typedef struct nodo{
    int valor;
    struct nodo *siguiente;
} Nodo;

void imprimir_lista_ligada(Nodo* cabeza){
    while (cabeza!=NULL){
        printf("Valor en nodo: %d \n", cabeza->valor);
        cabeza=cabeza->siguiente;
    }
}

int main(){
    //Declaramos e inicializamos los nodos
    Nodo* uno=NULL;
    Nodo* dos=NULL;
    Nodo* tres=NULL;

    //Allocar memoria
    uno= calloc(1, sizeof(Nodo));
    dos= calloc(1, sizeof(Nodo));
    tres= calloc(1, sizeof(Nodo));

    //Asignamos valores
    uno->valor=1;
    dos->valor=2;
    tres->valor=3;

    //Conectamos los nodos
    uno->siguiente=dos;
    dos->siguiente=tres;
    tres->siguiente=NULL;

    //Imprimimos la lista ligada!
    imprimir_lista_ligada(uno);

    return 0;
}
```

Matrices

Matrices

- ¡Es un **array de arrays**!
- Podemos usar **Arreglos** para guardar punteros.
- Como los **Arreglos** son punteros, un **Arreglo de Arreglos** no es más que un **Arreglo de punteros.**

Matrices

```c
#include <stdio.h>

int main(){
  // Una forma de inicializar una matriz
  int matrix[3][2] = {{1, 1}, {2, 2}, {3, 3}};
  // Matriz 3x2

  // Otra forma de inicializar una matriz con punteros

 int* matrix[3];
    for(int i; i<3; i++){
        int array[2] = {i+1, i+1};
        matrix[i] = array;
    };

  // Matrix 3x2
```

Matrices

```
  // Otra forma de inicializar una matriz con punteros a punteros en el heap
    int matrix_size = 3;
    int** matrix = calloc(matrix_size, sizeof(int*));

    for(int row = 0; row < matrix_size; row++) {
        matrix[row] = calloc(matrix_size, sizeof(int*));

        for(int column = 0; column < matrix_size; column ++) {
            matrix[row][column] = row + 1;
        }
    }
  // Matrix 3x3


  return 0;
}
```

```c
int** A = calloc(2, sizeof(int*));
A[0] = calloc(3, sizeof(int));
A[1] = calloc(3, sizeof(int));
A[0][0] = 2;
A[0][1] = 27;
A[1][0] = 6;
A[1][1] = 3;
A[1][2] = 5;
```

- *int** A es puntero a punteros*
- *A[0] y A[1] son punteros a ints*

Valgrind

Valgrind

¿Qué es?

- Un set de herramientas para analizar y monitorear el uso de recursos de un programa.
- Ejecuta el programa en un ambiente virtual.
- Aumenta el tiempo de ejecución hasta 40 veces

Herramienta principal de Valgrind

- *Permite visualizar el estado de la memoria.*
- *Revisar leaks y errores en el uso de la memoria.*

Memcheck

Uso y comando útiles

Valgrind se vale de agregar otros comandos para generar outputs que nos puedan indicar cosas que están pasando en nuestro código que sean de nuestro interés.

La forma general de usar Valgrind en la terminal se vería como:
valgrind ./nombre_ejecutable input.txt output.txt

Para memory leaks añadimos:
valgrind -- leak-check=full ./nombre_ejecutable input.txt output.txt

Memcheck

Uso y comando útiles

Notar que también existen otras extensiones, como ¨-v¨ que proviene de verbose.

valgrind -v ./nombre_ejecutable input.txt output.txt

Si bien esta extensión puede ser útil en otros contextos, en particular para asuntos del curso no la ocuparemos pues nos centraremos en el uso de valgrind para la búsqueda de ***no liberación de memoria*** *al finalizar un programa y* ***malas*** *alocaciones de memoria.*

Memcheck

Modularizar

Importación de módulos

#include <global.h>

Para librerías o módulos globales instalados en el PC que compila el programa.

#include “local.h”

Para módulos locales que se encuentran en la misma carpeta que el archivo que se importa (ruta relativa).

dog.h

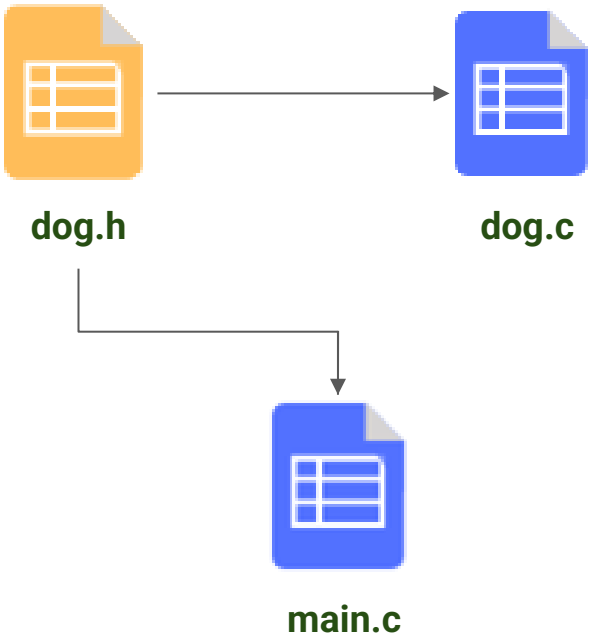
```c
#include <stdbool.h>

typedef struct dog {
  char* name;
  char* breed;
  bool good_boy;
  int age;
} Dog;

Dog* dog_init(char* name, char* breed, int age);
void dog_bark(Dog* dog);
```

1. Definición del struct
2. Declaración de funciones del struct

dog.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include "dog.h"

Dog* dog_init(char* name, char* breed, int age) {
  Dog* dog = calloc(1, sizeof(Dog));
  *dog = (Dog) {
    .name = name,
    .breed = breed,
    .good_boy = true,
    .age = age,
  };

  return dog;
}

void dog_bark(Dog* dog) {
  printf("My name is %s\n", dog->name);
}
```

Definición de funciones


dog.h
dog.c
main.c

```c
#include <stdbool.h>

typedef struct dog {
  char* name;
  char* breed;
  bool good_boy;
  int age;
} Dog;

Dog* dog_init(char* name, char* breed, int age);
void dog_bark(Dog* dog);
```

dog.h

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdbool.h>
#include "dog.h"

Dog* dog_init(char* name, char* breed, int age) {
  Dog* dog = calloc(1, sizeof(Dog));
  *dog = (Dog) {
    .name = name,
    .breed = breed,
    .good_boy = true,
    .age = age,
  };

  return dog;
}

void dog_bark(Dog* dog) {
  printf("My name is %s\n", dog->name);
}
```

dog.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "dog.h"

int main(){
  Dog* my_dog = dog_init("Frodo", "Jack Russel", 4);
  dog_bark(my_dog);
  return 0;
}
```

main.c

Make

C es un lenguaje compilado, esto quiere decir que **se debe traducir al código de máquina para producir un programa ejecutable.**

Make es el comando encargado de hacerlo, mientras que un archivo Makefile es el encargado de tener las instrucciones por defecto que podría tener la compilación de un programa.

A ustedes se le entregará en sus talleres un Makefile, hecho por el cuerpo docente.

En caso de querer cambiar la optimización del código (para que sea más eficiente) al compilar, pueden cambiar el archivo **SOLO** entre las líneas 20 y 24 inclusive.

La línea que quede des-comentada sera la cual se considere para compilar.

```
20  OPT=-g # Guardar toda la información para poder debugear. No optimiza
21  # OPT=-O0 # No optimiza.
22  # OPT=-O1 # Optimiza un poquito
23  # OPT=-O2 # Optimiza bastante
24  # OPT=-O3 # Optimiza al máximo. Puede ser peor que -O2 según tu código
```

Qué es importante que tengan en cuenta?

Cuando nosotros les entregamos un makefile, implica que el proceso de compilado es un ***poco*** distinto. *(Esto también tómenlo como un hint para que no se queden pegados intentando compilar+correr las tareas)*

Veamos las diferencias!

Compilando y ejecutando mi primer programa!

Con makefile

make clean && make

Sin makefile (gcc)

gcc ruta_archivo_main -
o nombre_ejecutable

Ahora que compilamos, ejecutamos normalmente

./nombre_ejecutable input.txt output.txt

Recapitulación Taller C parte II: Qué vimos hoy?

- Uso de memoria de un programa
- Listas ligadas
- Matrices
- Valgrind
- Modularización
- Make, Makefile

Extra: Ejercicios de práctica y Cheatsheet de C

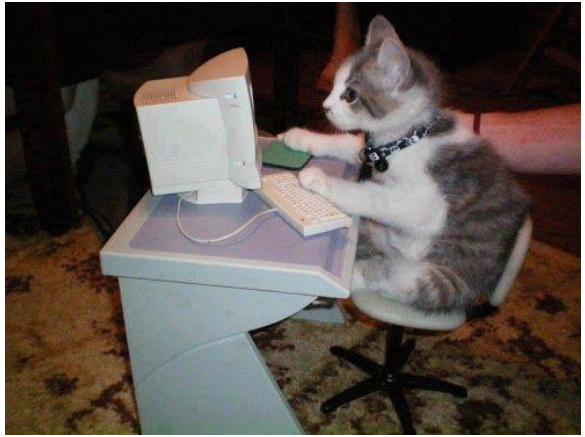
Para facilitar el aprendizaje de C pueden practicar con los ejercicios en:

Ayudantías > Material extra > Ejercicios de C

Orden recomendado de realizarlos:

- 3 problemas introductorios
- Cuando pido memoria como loco
- Termina tu primer ABB

Por otro lado, pueden revisar el cheatsheet de C apretando el link en el readme en Ayudantías > Material extra o aqui



(Ustedes practicando)

Feedback

Introducción a C

Éxito con los talleres! <3